



DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES MÓVEIS

PASSEIO À VISTA

RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÃO

BRUNO MANUEL,

KARIM SANTOS,

SAMUEL LIRA

ÍNDICE

1	Introdução.....	2
2	Requisitos.....	2
2.1	Requisitos de Sistema	2
2.2	Requisitos Funcionais.....	3
2.3	Casos de Uso	3
2.3.1	Utilizador.....	3
3	Fluxos de Trabalho (Workflows – W)	4
3.1	Autenticação.....	4
3.2	Visualizar POIs próximos	4
3.3	Filtrar POIs por categoria.....	4
3.4	Vizualizar ficha detalhada do POI	5
3.5	Guardar POI como favorito.....	5
3.6	Criar um roteiro de visita	5
3.7	Abrir navegação externa ao POI	5
4	Estrutura de Menus	5
5	Wireframes/Mockups	6
6	Desenvolvimento.....	6
6.1	Arquitetura.....	6
6.2	Modelo de Dados (diagrama Entidade-Relacionamento).....	7
6.3	Calendarização	8
7	Tecnologias.....	8
7.1	Requisitos de Servidor.....	9
7.2	Integrações.....	9

01 INTRODUÇÃO

A crescente utilização de dispositivos móveis tem impulsionado o desenvolvimento de aplicações orientadas para a mobilidade, permitindo aos utilizadores aceder a serviços e informação de forma rápida, contextualizada e contínua. Neste contexto, surge a aplicação Passeio à Vista, concebida para apoiar a descoberta, consulta e organização de pontos de interesse (POIs) com base na localização do utilizador.

A aplicação pretende integrar funcionalidades como autenticação segura, geolocalização, filtragem por categorias, apresentação detalhada de conteúdos, gestão de favoritos e criação de roteiros personalizados. Adicionalmente, contempla integração com serviços externos de mapas e navegação, permitindo uma experiência completa e orientada para o utilizador em mobilidade.

Esta especificação descreve uma aplicação móvel destinada a apoiar a descoberta, consulta e organização de pontos de interesse com base na localização do utilizador e no contexto de utilização. A solução pretende combinar funcionalidades de autenticação, geolocalização, filtragem por categorias, apresentação detalhada de POIs, gestão de favoritos, criação de roteiros, integrando ainda serviços de mapas e navegação externa. O objetivo é proporcionar uma experiência útil, fluida e resiliente, capaz de responder às necessidades de utilizadores em mobilidade.

02 REQUISITOS

A aplicação deverá ser concebida para responder às necessidades de descoberta e gestão de pontos de interesse em contexto móvel, assegurando uma experiência simples, rápida e consistente.

02.1 REQUISITOS DE SISTEMA

RS01 - A aplicação deve ser compatível com dispositivos móveis Android

RS02 - O dispositivo deve suportar acesso a GPS.

RS03- O dispositivo deve ter ligação à Internet para sincronização inicial e atualização de dados

RS04- O sistema deve suportar integração com APIs de mapas e navegação.

RS05- O sistema deve manter os dados do utilizador protegidos, incluindo credenciais e informação pessoal.

02.2 REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01 - Permitir, autenticação através de serviços OAuth

RF02 - Obter a localização atual do utilizador através de GPS.

RF03- Apresentar pontos de interesse próximos em mapa e/ou lista.

RF04- Permitir filtrar os pontos de interesse por categoria.

RF05- Mostrar a ficha detalhada de cada ponto de interesse.

RF06- Exibir nome, descrição, fotografias, horário, preço, acessibilidade, distância e tempo estimado até ao local.

RF07- Permitir guardar pontos de interesse como favoritos.

RF08- Criação de roteiros.

RF09- Permitir abrir o ponto de interesse em aplicações externas de navegação, como Google Maps.

02.3 CASOS DE USO

Neste ponto, são descritas as principais ações que os diferentes atores do sistema podem realizar na aplicação.

02.3.1 Utilizador

UC01 - o utilizador inicie sessão na aplicação através de um serviço de autenticação OAuth.

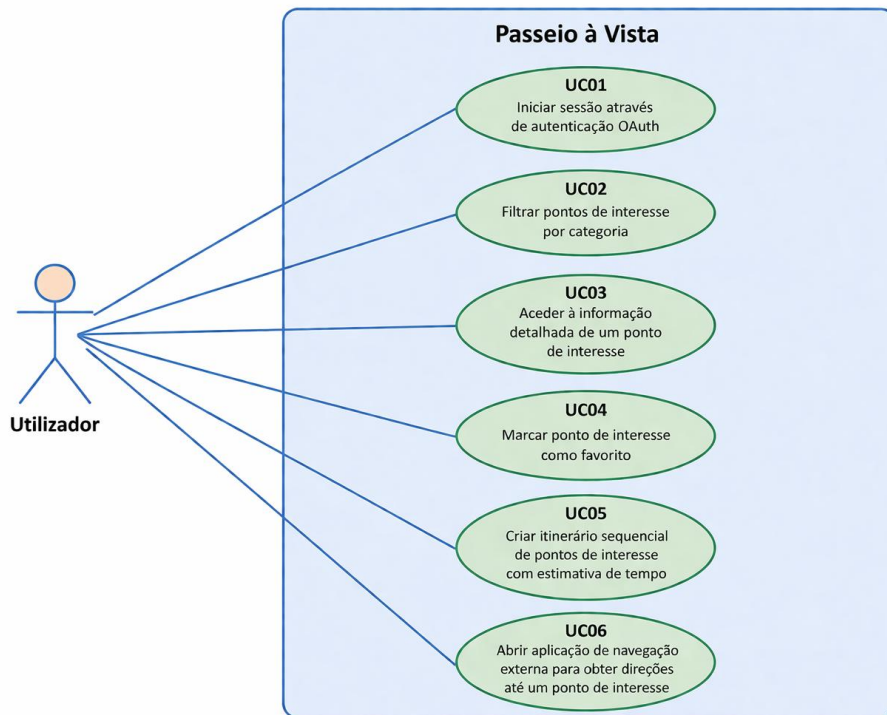
UC02 – o utilizador filtra os pontos de interesse por categoria

UC03- o utilizador acessa a informação detalhada sobre um ponto de interesse escolhido

UC04- O utilizador marca um ponto de interesse como favorito para acesso rápido.

UC05- O utilizador cria um itinerário sequencial de pontos de interesse com uma estimativa de tempo total.

UC06- O utilizador abre uma aplicação de navegação externa para obter direções até um ponto de interesse.



A Figura apresenta um **diagrama de casos de uso (UML)** da aplicação **Passeio à Vista**, evidenciando a interação entre o ator principal, o **Utilizador**, e as funcionalidades do sistema.

03 FLUXOS DE TRABALHO (WORKFLOWS – W)

03.1 AUTENTICAÇÃO

1. O utilizador carrega no botão de “Entrar”.
2. O sistema mostra a vista de autenticação do provedor OAuth.
3. O utilizador autentica-se e autoriza o acesso.
4. O sistema recebe o token de acesso e cria/resgata a conta do utilizador na aplicação.
5. O sistema redireciona para o ecrã principal.

03.2 VISUALIZAR POIs PRÓXIMOS

1. O sistema obtém a localização atual (caso não esteja disponível, pede nova obtenção).
2. O sistema obtém os POIs próximos através do serviço de mapas/POIs (API externa).
3. O sistema exhibe os POIs num mapa e/ou numa lista.

03.3 FILTRAR POIs POR CATEGORIA

1. O utilizador visualiza os POIs em mapa ou lista.
2. O utilizador acede ao ecrã de filtros.

3. O utilizador seleciona uma ou mais categorias.
4. O sistema atualiza a lista/mapa apenas com os POIs das categorias selecionadas.

03.4 VIZUALIZAR FICHA DETALHADA DO POI

1. O utilizador seleciona um POI na lista ou no mapa.
2. O sistema abre a ficha detalhada desse POI.
3. O sistema exibe: nome, descrição, fotografias, horário de funcionamento, preço (se aplicável), nível de acessibilidade, distância ao utilizador e tempo estimado de deslocação.

03.5 GUARDAR POI COMO FAVORITO

1. O utilizador visualiza a ficha detalhada de um POI.
2. O utilizador autenticado carrega em "Adicionar aos favoritos".
3. O sistema guarda o POI nos favoritos associados à conta do utilizador (localmente, se offline; sincronizando depois, se houver rede).
4. O utilizador pode aceder mais tarde à lista de favoritos.

03.6 CRIAR UM ROTEIRO DE VISITA

1. O utilizador seleciona vários POIs e adiciona-os a um novo roteiro.
2. O sistema sugere uma ordem de visita (por proximidade ou critérios contextuais).
3. O sistema calcula a distância entre pontos e o tempo estimado de percurso.
4. O sistema apresenta o roteiro com a lista ordenada de POIs e tempo total estimado.

03.7 ABRIR NAVEGAÇÃO EXTERNA AO POI

1. O utilizador visualiza a ficha detalhada de um POI.
2. O utilizador carrega em "Abrir no mapa".
3. O sistema abre a app de navegação externa com destino no POI e, opcionalmente, origem na localização atual.

04 ESTRUTURA DE MENUS

A aplicação segue uma navegação simples e orientada para o contexto de mobilidade, com menus e ecrãs organizados em torno de quatro fluxos principais: autenticação, exploração de POIs, gestão de favoritos e roteiros e configuração/perfil. Esta estrutura pretende facilitar a descoberta de pontos de interesse, a consulta rápida de informação detalhada e a organização de visitas, sem sobrecarregar o utilizador com caminhos complexos.



06 DESENVOLVIMENTO

06.1 ARQUITETURA

A solução está estruturada em torno de quatro camadas bem definidas: Interface móvel, Regras de negócio, Persistência de dados e Integrações Externas. Esta separação de responsabilidades permite uma arquitetura modular, mais fácil de manter, testar e evoluir ao longo do tempo.

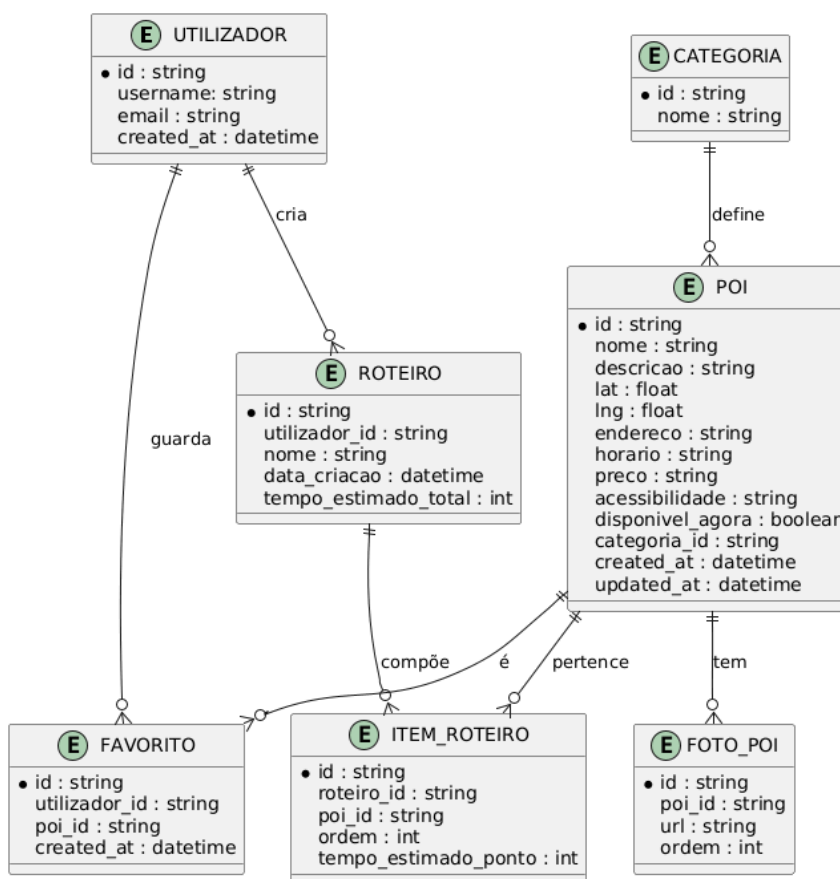
A aplicação é desenhada segundo o paradigma offline-first, em que a base de dados local assume o papel de fonte primária de dados para leitura, enquanto a sincronização com serviços remotos ocorre em segundo plano, sempre que exista ligação à Internet. Neste modelo, os dados mais relevantes, nomeadamente POIs

favoritos e roteiros, são armazenados localmente no dispositivo, de modo a garantir a continuidade da experiência mesmo sem rede. Isto permite que o utilizador:

- consulte POIs já descarregados mesmo em ausência de ligação à Internet;
- edite favoritos e itinerários em modo offline, sem bloqueio da aplicação;
- sincronize automaticamente as alterações quando a rede voltar a estar disponível.

A camada de persistência local deve ser projetada para suportar eficientemente operações de adição, atualização e remoção, assegurando que se mantém a consistência e integridade entre os dados locais e remotos, mesmo em cenários de conectividade intermitente.

06.2 MODELO DE DADOS (DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO)



06.3 CALENDARIZAÇÃO

O desenvolvimento da aplicação decorre em várias fases quinzenais, organizadas em sprints de desenvolvimento, acompanhadas por sessões síncronas de avaliação e breafings regulares no fórum do tópico relativo a cada sprint. A calendarização visa assegurar um acompanhamento contínuo, a formalização progressiva das entregas e a integração de feedback ao longo do processo.

- Fase Inicial – Planeamento (até 12/04)
- Sprint 1 – Desenvolvimento inicial (13/04 -26/04)
- Sprint 2 – Implementação de funcionalidades base (27/04 – 10/05)
- Sprint 3 – Favoritos, roteiros e contexto (11/05 – 24/05)
- Sprint 4 – Refinamento e integração (25/05 – 07/06)

Em cada sprint, serão agendadas reuniões com os docentes para refinamento do progresso do desenvolvimento, e ao final de cada sprint também será feita a entrega de uma parte respectiva da aplicação.

07 TECNOLOGIAS

A aplicação **Passeio à Vista** segue uma arquitetura cliente-servidor, onde a aplicação móvel comunica com o backend através de APIs REST (HTTP/JSON). Esta abordagem permite separar a interface do utilizador da lógica de negócio e da base de dados, garantindo melhor organização, manutenção e escalabilidade do sistema.

A solução está estruturada em três camadas principais: **frontend**, responsável pela interface com o utilizador; **backend**, responsável pelo processamento e lógica de negócio; e **camada de dados**, responsável pelo armazenamento e gestão da informação.

No lado do cliente, é utilizada uma aplicação móvel Android (Kotlin/Java). No backend, podem ser utilizadas tecnologias como Node.js ou Spring Boot para processamento dos pedidos. A comunicação é feita através de APIs REST, e os dados são armazenados em bases de dados como PostgreSQL ou MongoDB.

Adicionalmente, são utilizadas ferramentas como Firebase (notificações e analytics) e GitHub (controlo de versões e CI/CD).

Exemplo:

Pesquisa → App → API → Backend → Base de dados → resposta.

07.1 REQUISITOS DE SERVIDOR

O servidor é responsável por garantir o funcionamento da aplicação, assegurando disponibilidade, desempenho e segurança. Deve operar de forma contínua (24/7), permitindo que os utilizadores acedam ao sistema a qualquer momento.

Deve suportar múltiplos utilizadores em simultâneo, processar pedidos de forma eficiente e assegurar armazenamento seguro dos dados. Entre os principais requisitos destacam-se a capacidade de processamento, armazenamento de informação, comunicação via APIs REST e mecanismos de segurança, incluindo autenticação e proteção de dados.

Adicionalmente, o servidor deve ser escalável, permitindo acompanhar o crescimento do número de utilizadores sem comprometer o desempenho da aplicação.

Exemplo:

Vários utilizadores → servidor processa pedidos → responde sem falhas.

07.2 INTEGRAÇÕES

A aplicação integra serviços externos com o objetivo de ampliar funcionalidades e melhorar a experiência do utilizador, reduzindo a complexidade do desenvolvimento interno.

Entre as principais integrações destacam-se os serviços de autenticação OAuth, que permitem login seguro através de contas externas, APIs de mapas (como Google Maps), que suportam navegação e localização, e serviços como Firebase, utilizados para notificações e análise de utilização.

A utilização destas integrações permite tornar a aplicação mais completa, eficiente e alinhada com as necessidades reais dos utilizadores.

Exemplo:

Selecionar destino → abre Google Maps automaticamente.